FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA OPERATIVA (2026)

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS FÍSICOS Y HARDWARE DE CONTROL

Herramientas Gratuitas Web y Descargables

ACTIVIDAD PRÁCTICA N° 1

RECONOCIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA OT EXPUESTA

Documento de Cátedra N° 1 — Introducción a la Tecnología Operativa

1. Datos de la Actividad

Asignatura	Tecnología Operativa
Unidad / Documento	Unidad 1 — Documento de Cátedra N° 1
Duración estimada	60 minutos
Modalidad	Individual
Herramienta principal	Shodan.io (https://www.shodan.io)
Tipo de herramienta	Web — Gratuita (requiere registro de cuenta)
Prerequisito	Lectura del Documento de Cátedra N° 1

2. Objetivo General

Identificar en tiempo real dispositivos de Tecnología Operativa (OT) expuestos a internet a través del motor de búsqueda Shodan, comprendiendo desde la práctica las diferencias de protocolos entre entornos IT y OT y la superficie de ataque real de la infraestructura crítica.

3. Objetivos Específicos

- Distinguir protocolos industriales (Modbus, DNP3, S7) de protocolos IT comunes (HTTP, SSH) en resultados de búsqueda real.
- Identificar la presencia de equipos legacy (sistemas operativos desactualizados) en dispositivos OT expuestos.
- Relacionar los resultados con los conceptos de gestión de parches y visibilidad de red del Documento N° 1.
- Reflexionar éticamente sobre el alcance del reconocimiento pasivo en infraestructura crítica.

4. Herramienta: Shodan.io

¿Qué es Shodan?

Shodan es un motor de búsqueda especializado que indexa dispositivos conectados a internet. A diferencia de Google (que indexa páginas web), Shodan indexa banners de servicios de red: qué puertos tienen abiertos los dispositivos, qué software corren y qué protocolos utilizan. Es usado por profesionales de ciberseguridad y ciberdefensa para reconocimiento pasivo de infraestructura.

URL: https://www.shodan.io **| Costo:** Gratuito con registro. La cuenta gratuita permite búsquedas básicas y exportación limitada de resultados.

5. Materiales Necesarios

- Computadora con navegador web actualizado (Chrome, Firefox o Edge).
- Cuenta gratuita en Shodan.io (registrarse antes de la clase).
- Planilla de registro de resultados (incluida en esta actividad).
- Acceso al Documento de Cátedra N° 1 para consulta durante la actividad.

6. Marco Teórico de Referencia

Esta actividad pone en práctica los conceptos del Documento N° 1, sección 3 (Cuadro Comparativo IT/OT), específicamente las filas "Protocolos de Red" y "Visibilidad de Red". Los protocolos industriales como Modbus (puerto 502), DNP3 (puerto 20000) y Siemens S7 (puerto 102) no utilizan cifrado por defecto, a diferencia de los protocolos IT modernos. Su exposición directa a internet representa una brecha crítica de seguridad en infraestructura nacional.

7. Procedimiento Paso a Paso

1	Abrir el navegador y dirigirse a https://www.shodan.io. Iniciar sesión con la cuenta registrada previamente.
2	BÚSQUEDA 1 — Dispositivos Modbus. Ingresar: port:502 country:"AR". Registrar en la planilla: cantidad de resultados, tipo de dispositivos, organizaciones propietarias y ubicaciones geográficas visibles.
3	BÚSQUEDA 2 — Protocolo Siemens S7. Ingresar: port:102. Hacer clic en un resultado. Analizar el banner del dispositivo: ¿qué información expone (fabricante, versión de firmware, nombre de instalación)?
4	BÚSQUEDA 3 — Comparación IT. Ingresar: port:80 country:"AR". Comparar la información expuesta con los resultados OT anteriores. ¿Qué diferencias hay en el tipo de datos del banner?
5	BÚSQUEDA 4 — Sistemas Legacy. Ingresar: os:"Windows XP" port:502. ¿Qué implica para la seguridad encontrar equipos OT con Windows XP y Modbus abierto? Relacionar con la sección 2.3 del Documento N° 1.
6	BÚSQUEDA 5 — ICS/SCADA globales. Ingresar: tag:ics. Explorar el mapa interactivo. Identificar concentraciones geográficas de infraestructura expuesta.
7	Completar la Planilla de Registro con los datos recopilados en cada búsqueda.
8	Responder el Cuestionario de Cierre individualmente antes de la puesta en común.

8. Planilla de Registro de Resultados

Búsqueda	N° Resultados	Datos relevantes	Observación/Análisis
port:502 country:"AR"			
port:102			
port:80 country:"AR"			
os:"Windows XP" port:502			
tag:ics			

9. Cuestionario de Cierre

1. ¿Qué diferencia fundamental existe entre la información que expone el banner de un dispositivo Modbus y el banner de un servidor HTTP? ¿Por qué esto es un riesgo para la ciberdefensa?

2. Basándose en los resultados de la Búsqueda 4 (Windows XP + Modbus), ¿qué medidas de defensa recomendaría sin poder reemplazar el equipo? Relate con los conceptos del Documento N° 1.

3. ¿Cuál es la diferencia entre reconocimiento pasivo (Shodan) y escaneo activo (Nmap)? ¿Por qué solo uno puede usarse sin riesgo en entornos OT reales?

10. Criterios de Evaluación

Criterio de Evaluación	Ponderación	Indicador
Planilla completa y precisa (5 búsquedas)	20%	Planilla completada
Análisis comparativo IT vs. OT (pregunta 1)	30%	Conceptos del Doc 1 aplicados
Medidas defensivas para legacy (pregunta 2)	30%	Argumentación técnica
Distinción reconocimiento pasivo vs. activo (pregunta 3)	20%	Claridad conceptual

⚠ NOTA ÉTICA Y LEGAL

El uso de Shodan en esta actividad es estrictamente pasivo y de observación. No se debe intentar conectarse ni interactuar con ningún dispositivo identificado. Hacerlo sin autorización constituye un delito informático.

Versión y Créditos

Guía de Actividades Prácticas — Unidad 1 — Versión 1.0 — FADENA — 2026 Asignatura: Tecnología Operativa | Licenciatura en Ciberdefensa Todas las herramientas son gratuitas y de uso educativo libre. Verificar disponibilidad de URLs antes de cada clase.